

מדעי המחשב – כיתה יא' שנה"ל תשפ"א – בחינת מתכונת

הוראות לנבחנים

1. הבחינה מורכבת משלושה פרקים: פרק ראשון (יסודות מדעי המחשב), פרק שני (מבני נתונים) ופרק שלישי (פרק בחירה: חלופת תכנות מונחה עצמים בשפת C#).
יש לענות על השאלות מכל פרק באופן הבא:
פרק ראשון: שאלות 1-3
פרק שני: שאלות 4-6
פרק שלישי: שאלות 15-16
יש לבחור 5 שאלות מתוך 8 שאלות, הקיימות בכל הפרקים. משקל כל שאלה זהה (20 נק').
משך הבחינה: 225 דקות (הארכת זמן: 45 דקות).
2. יש לקרוא את כל השאלה ולבצע את כל ההוראות **במלואן**.
3. יש לכתוב בכתב יד ברור.
4. יש לענות בעט כחול/שחור בלבד.
5. כל חומר עזר מותר, מלבד מחשב הניתן לתכנות, לרבות מחשב לביש. חומר העזר הינו אישי ולא ניתן להעברה.
6. יש לכתוב את תשובותיכם על גבי דפי התשובות שחולקו לכם בלבד.
7. יש לשמור על טוהר בחינות. אחזקת חומר עזר אסור בשימוש תגרוור פסילת הבחינה ללא זכות ערעור (ציון 0) ללא אפשרות לגשת למועד ב'.
8. הקפידו על כללי כתיבה נכונה:
 - 8.1. טענת כניסה ויציאה בכל פעולה, לרבות פעולת עזר
 - 8.2. הגדרת המשתנים הנחוצים לביצוע התוכנית, את סוגם ואת תפקידם
 - 8.3. מתן שמות תקינים ומשמעותיים למשתנים, קבועים ופעולות
 - 8.4. הקפידו על מוסכמות כתיבה של השפה: אבחנה בין אותיות קטנות וגדולות
 - 8.5. כתיבת נקודה-פסיק (;) במקומות הייעודיים
9. בניתוח סיבוכיות זמן ריצה, יש להגדיר את אורך הקלט, לציין את הסיבוכיות ולנמק, לרבות פעולות עזר.
10. בסיום הבחינה, יש להגיש את טופס הבחינה ביחד עם דפי התשובות (יש לציין את שמכם המלא).
11. יש להקיף בעיגול את השאלות שענית עליהם:

ציון סופי	16	15	6	5	4	3	2	1
	פרק שלישי		פרק שני			פרק ראשון		

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה מכל הלב!

פרק ראשון – יסודות מדעי המחשב

שאלה 1 – 20 נקודות

א. (7 נק') כתוב פעולה חיצונית בשם CountNum המקבלת מערך של מספרים שלמים arr ומספר שלם num.

הפעולה תחזיר את מספר המופעים של num במערך arr.

ב. (10 נק') כתוב פעולה חיצונית בשם BuildPairArr המקבלת שני מערכים מטיפוס מספר שלם, a, b,

ומחזירה מערך חדש c הבנוי מזוגות ערכים המורכבים מאיברי המערך a וכמות המופעים שלהם במערך b.

חובה להשתמש בפעולה מסעיף א'.

לדוגמא, עבור המערכים a, b הבאים:

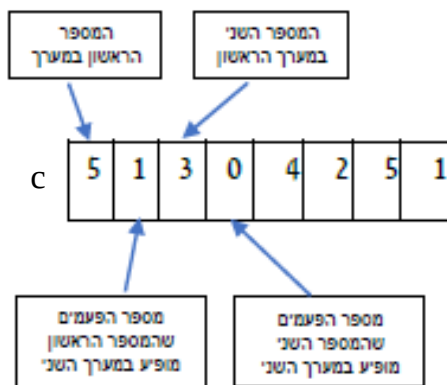
a

5	3	4	5
---	---	---	---

b

5	4	4	6	1
---	---	---	---	---

הפעולה תחזיר את המערך הבא:



ג. (3 נק') מהי סיבוכיות זמן הריצה של הפעולה שכתבת בסעיף ב'? נמק.

שאלה 2 – 20 נקודות

בהיערכות למאבק בתאונות הדרכים הוגדרה המחלקה **Accident**, המכילה את התכונות הבאות:

- סוג התאונה – `accidentType` (1 = קלה, 2 = בינונית, 3 = קשה) מטיפוס שלם
 - האם אחד הנהגים המעורבים בתאונה הוא נהג צעיר `isYoungDriver` מטיפוס בוליאני
 - סיבת התאונה: `causeOfAccident` מטיפוס מחרוזת
- הנח שלכל תכונה הוגדרו פעולות `Set` ו `Get`.

א. (3 נק') כתוב את הכותרת ואת התכונות של המחלקה **Accident** וכתוב פעולה בונה המקבלת כפרמטרים ערכים לכל תכונה.

ב. (9 נק') הגדירו את המחלקה כביש **Road**, המכילה את התכונות הבאות:

- מספר הכביש - `roadNum` מטיפוס שלם
 - מערך חד ממדי `arr` בגודל 1000 מטיפוס **Accident**, המכיל את תאונות הדרכים שהתרחשו בכביש זה
 - מספר התאונות הנוכחיות בכביש - `current` מטיפוס שלם
- הנח שלכל תכונה הוגדרו פעולות `Set` ו `Get`.

(1) כתוב את הכותרת ואת התכונות של המחלקה **Road**.

(2) כתוב במחלקה **Road** פעולה בונה שתקבל את מספר הכביש. הפעולה תבנה כביש שלא הייתה בו אף תאונה.

(3) כתוב במחלקה **Road** פעולה בוליאנית `YoungAccidents` שתחזיר את מספר התאונות הקשות, שבהן היו מעורבים נהגים צעירים.

ג. (8 נק') כתוב פעולה חיצונית `MostDangerousRoad` המקבלת מערך של כבישים, `roads`. הפעולה תדפיס את מספר הכביש בו מספר הצעירים שהיו מעורבים בתאונות קשות הוא מקסימלי בקרב כלל הכבישים. אם יש יותר מכביש אחד כזה, יש להציג את מספר הכביש האחרון הממוקם במערך. הנח כי המערך `roads` מאוחסן כנדרש וללא הפניות ריקות.

שאלה 3 – 20 נקודות

מטריצה דלילה – sparse matrix – היא מערך דו-ממדי מטיפוס שלם שהערך של רוב האיברים בו הוא 0.

לדוגמה המערך הדו-ממדי בגודל 4×5 שלפניך.

	0	1	2	3	4
0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	9
2	0	0	0	0	0
3	7	0	0	0	0

כדי לחסוך מקום בזיכרון של המחשב, אפשר לשמור רק את האיברים של המערך הדו-ממדי השונים מ-0. בעבור כל איבר נשמרים ערכו ומקומו במערך הדו-ממדי: מספר השורה ומספר העמודה.

בעבור המערך הדו-ממדי שבדוגמה, 3 האיברים השונים מ-0 יישמרו באופן הזה:

value = 1 row = 0 col = 1	value = 9 row = 1 col = 4	value = 7 row = 3 col = 0
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

- הוגדרה המחלקה **Item** המייצגת איבר שונה מ-0 במערך הדו-ממדי.
- תכונותיה הן: הערך של האיבר במערך הדו-ממדי, ומקומו: מספר השורה ומספר העמודה.
- א. (2 נק') כתוב את הכותרת ואת התכונות של המחלקה **Item**.
- ב. (2 נק') כתוב פעולה בונה במחלקה **Item**, המקבלת כפרמטרים ערכים לכל תכונה.

הוגדרה מחלקה נוספת – **Sparse**, שתכונותיה הן:

מערך חד-ממדי **itemAr** מטיפוס **Item**,

rows – מטיפוס שלם, מספר השורות במטריצה דלילה,

cols – מטיפוס שלם, מספר העמודות במטריצה דלילה.

- ג. (3 נק') כתוב את הכותרת ואת התכונות של המחלקה **Sparse**.
- ד. (5 נק') כתוב במחלקה **Sparse** פעולה בשם **CountNoZero** המקבלת מערך דו-ממדי מטיפוס מספר שלם **mat** ומחזירה את מספר האיברים בו השונים מ-0.
- ה. (8 נק') כתוב פעולה בונה במחלקה **Sparse**, המקבלת כפרמטר מערך דו-ממדי מטיפוס מספר שלם **mat**, המהווה מטריצה דלילה.

פרק שני – מבני נתונים

שים לב: בכל שאלה שנדרש בה מימוש אתה יכול להשתמש בפעולות של המחלקות: תור ($Queue<T>$), וחוליה מקושרת ($Node<T>$), בלי לממש אותן. אם אתה משתמש בפעולות נוספות, עליך לממש אותן.

שאלה 4 - 20 נקודות

נתון אוסף **Nums** של מספרים חיוביים ושליילים, המופרדים לשתי קבוצות (אין אפסים). מעוניינים לתמוך בפעולות הבאות עם דרישות סיבוכיות שונות כמתואר בטבלה שלפניך:

שם הפעולה	פירוט	דרישת סיבוכיות
Insert(num)	הוספת האיבר num לקבוצה המתאימה לו (ללא חשיבות לסדר)	$O(1)$
LastPositive	החזרת ערך האיבר <u>החיובי האחרון</u> שהוכנס לאוסף. במידה ואין, יוחזר הערך int.MaxValue	$O(1)$
FirstNegative	החזרת ערך האיבר <u>השלילי הראשון</u> שהוכנס לאוסף. במידה ואין, יוחזר הערך int.MinValue	$O(1)$
Remove	הוצאת המספר שהכי קרוב לאפס מהקבוצה המתאימה (חיובית או שלילית)	$O(n)$

הערה: n מייצג את מספר האיברים באוסף.

- א. (4 נק') כתוב את הכותרת והתכונה או התכונות למחלקה **Nums** המממשת את טיפוס הנתונים המתואר לעיל כך שיאפשר לבצע את הפעולות לעיל ביחס לדרישת הסיבוכיות.
- ב. (16 נק') ממש את ארבעת הפעולות בהתאם לסיבוכיות זמני הריצה ונמק מדוע הם תואמים את הדרישות.

שאלה מס' 5 - 20 נקודות

תור ספרות מוגדר כתור שכל איבר בו מכיל ספרה בין 1 ל 9.

א. (10 נק') כתוב פעולה בשם RemoveBalancedDigit המקבלת תור ספרות. הפעולה תוציא מהתור ספרות לפי הכלל הבא:

אם ספרה d מופיעה בדיוק d פעמים בתור – הפעולה תוציא את כל המופעים שלה בתור.

לדוגמה, תור שלפני הפעולה יראה באופן הבא:

4	2	5	4	2
ראש התור				סוף התור

מכיוון שהספרה 2 מופיעה בדיוק 2 פעמים, הפעולה תוציא את כל המופעים של הספרה 2 מהתור כך שלאחר הפעולה התור יראה באופן הבא:

4	5	4
ראש התור		סוף התור

ב. (3 נק') מהי סיבוכיות זמן הריצה של הפעולה שכתבת? נמק.

ג. (7 נק') לפניך הפעולה הרקורסיבית הבאה:

```
public static void WhyQ(Queue<int> q1, Queue<int> q2)
{
    if (!q1.IsEmpty())
    {
        int x = q1.Remove();
        q2.Insert(x);
        WhyQ(q1, q2);
        q2.Insert(x);
        q1.Insert(x);
    }
}
```

נתון התור q הבא:

1	2	3
ראש התור		סוף התור

בעבור הזימון $WhyQ(q,r)$ עקוב אחר הפעולה, רשום את התורים במהלך ובסיום הפעולה.

הנח שהתור r הינו תור ריק מטיפוס שלם.

שאלה 6 – 20 נקודות

על כל קלף במשחק הקלפים "מאקי" מופיעה ספרה בין 1 ל-9 שצבעה הוא אחד מארבעת הצבעים הבאים: אדום, ירוק, כחול או צהוב.

המחלקה "קלף" (Card) מאופיינת על ידי ספרה/digit (מס' שלם בין 1 ל-9) ועל ידי צבע/color (תו – שערך R או G או B או Y).

הנח כי לכל תכונה במחלקה "קלף" הוגדרה פעולה מאחזרת (Get).

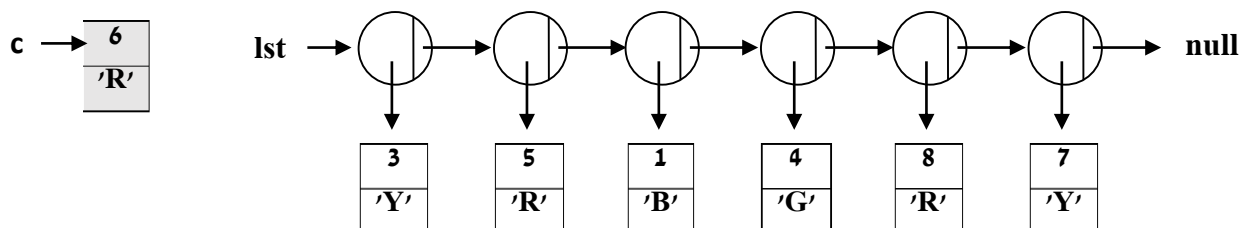
א. (17 נק') כתוב פעולה חיצונית בשם InsertCard המקבלת כפרמטר את lst - רשימה של קלפים ובנוסף את c מטיפוס קלף.

הפעולה תכניס את הקלף c לרשימה כך שצבעו של הקלף **הבא** אחרי הקלף c יהיה זהה לצבע הקלף c והספרה שלו היא המקסימאלית מבין הקלפים ברשימה שצבעם זהה לצבע של הקלף c. במידה והרשימה ריקה או שלא קיים בה קלף שצבעו זהה לצבע של הקלף c, יש להוסיף את הקלף c בראש הרשימה.

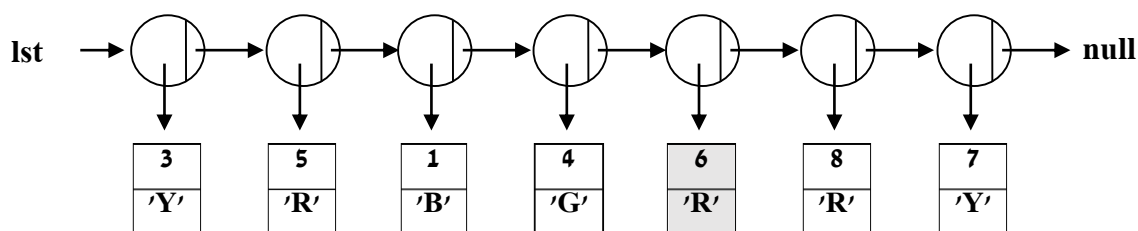
הנח כי אין ברשימה שני קלפים בעלי אותו צבע ואותה ספרה.

הפעולה תחזיר את הרשימה המעודכנת.

לדוגמא, עבור הרשימה lst והקלף c הבאים:



תוחזר הרשימה הבאה:



ב. (3 נק') מה סיבוכיות זמן הריצה של הפעולה שכתבת בסעיף א'? **נמק!**

במידה וכתבת פעולות עזר הקפד בנוסף להסביר את סיבוכיות זמן הריצה שלהן.

פרק שלישי – חלופה: תכנות מונחה עצמים (שפת C#)

שאלה 15 – 20 נקודות

חברת בנייה בונה בניין בו דירות ממספר סוגים:

- "דירה רגילה" (Apt) – מאופיינת על ידי מספר קומה (floor), שטח הדירה במטרים רבועים (area).
- "דירה מיוחדת" (SpecialApt) – היא דירה רגילה ומאופיינת בנוסף על ידי האם יש לדירה נוף (hasView).
- "דירת גן" (GardenApt) – היא דירה מיוחדת ומאופיינת בנוסף על ידי שטח הגינה במטרים רבועים (gardenArea).
- דירת גן נמצאת תמיד בקומה הראשונה.
- "דירת גג" (RoofApt) – היא דירה מיוחדת ומאופיינת בנוסף על ידי האם לדירה יש בריכה (hasPool).
- לדירת גג יש תמיד נוף.

הנח כי לכל אחת מהתכונות של ארבע המחלקות יש פעולות מאחזרות (Get).

- א. (6 נק') כתוב את כותרות ארבע המחלקות, את תכונותיהן ואת הפעולות הבונות שלהן במלואן.
- ב. (8 נק') הוסף להיררכיית המחלקות מימוש של הפעולה GetPrice, המחשבת ומחזירה את מחיר הדירה בהינתן כי:
 - המחיר למטר מרובע אחד הוא 20000 ₪.
 - כל עלייה בקומה מוסיפה למחיר הדירה 5000 ₪ (אין תוספת תשלום לדירות בקומה הראשונה).
 - נוף מוסיף למחיר הדירה 600 ₪ X מספר הקומה – למשל, למחיר דירה בעלת נוף הנמצאת בקומה עשירית יש להוסיף 6000 ₪.
 - דירת גג מוסיפה למחיר עוד 40000 ₪ ובריכה מוסיפה למחיר הדירה 30000 ₪.
- ג. (6 נק') כתוב פעולה חיצונית בשם SpecialApts המקבלת כפרמטר את apts – מערך דירות ואת maxPrice – מספר שלם.

הפעולה תיצור ותחזיר מערך חדש של דירות מיוחדות מהמערך apts שאינן דירות גג עם בריכה ומחירן לכל היותר maxPrice.

הנח כי במערך apts אין הפניות ריקות ובמערך המוחזר מותר שתהיינה הפניות ריקות (null).

שאלה 16 – 20 נקודות

קרא בעיון את הקוד בשלוש המחלקות A,B,C הבאות והשב על סעיפי השאלה בהמשך.

<pre> class A { protected int val; public A(int v) { val = v; } public int GetVal() { return val; } public virtual bool Why() { return val % 2 == 0; } public int Test(int num) { return num - val; } } </pre>	<pre> class B : A { private int num; protected bool flag; public B(int v, int n) : base(v) { num = n; flag = false; } public override bool Why() { flag = base.Why(); return flag num > 0; } public int Test() { return num - val; } } </pre>	<pre> class C : B { private B b1; public C(int v, B b) : base(v, 0) { b1 = b; } public override bool Why() { if(flag b1 is C) return true; return base.Why(); } } </pre>
--	--	---

- א. (2 נק') שרטט תרשים עץ הורשה (UML) המציג את הקשרים בין המחלקות.
- ב. (5 נק') על פי הקוד הנ"ל, הסבר והדגם היכן בא לידי ביטוי כל אחד מהעקרונות הבאים בתכנות מונחה עצמים: הסתרת מידע, הורשה, הכלה, דריסה, העמסה.

המשך השאלה בעמוד הבא

להלן ההוראות של התכנית הראשית (main) העוסקת במחלקות A, B, C :

```
A[] arr = new A[3];
arr[0] = new A(4);
arr[1] = new B(5, 2);
arr[2] = new C(9, (B)arr[1]); //#

Console.WriteLine(arr[0].Test(arr[1].GetVal())); /**

int count = 0;
for(int i = 0; i < arr.Length; i++)
{
    if(arr[i].Why())
        count++;
}

Console.WriteLine(count);
```

- ג. (4 נק') שרטט את המערך והעצמים הנוצרים בתכנית.
השרטוט יכלול הפניות לאובייקטים הנבנים (חצים) ואת ערכי התכונות של כל עצם בסיום ריצת התכנית.
ד. (8 נק') כתוב טבלת מעקב החל מההוראה המסומנת בשתי כוכביות (**).
טבלת המעקב תכיל עמודות עבור i, count, תוצאת התנאי המקוון בתוך הלולאה ופלט התכנית.
ה. (2 נק' - **בונוס**) כתוב שתי גרסאות להוראה המסומנת בסולמית (#) כך שאחת תגרום לשגיאת הידור והשנייה לשגיאת ריצה.

בהצלחה!